FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YMÜ425 – UYGULAMALI SİNİR AĞLARI
2026 – 2027 GÜZ DÖNEMİ

PROJE GERÇEKLEŞTİRME YÖNERGESİ

Bu yönerge, YMÜ425 – Uygulamalı Sinir Ağları dersi kapsamında gerçekleştirilecek dönem projelerinin hazırlanma, geliştirilme, deneysel olarak değerlendirilme ve sunulma süreçlerine ilişkin temel esasları açıklamaktadır.

Dönem projesinin amacı; öğrencilerin derste öğrendikleri sinir ağları ve derin öğrenme yöntemlerini gerçek bir problem üzerinde uygulamaları, deneysel bir çalışma yürütmeleri, elde ettikleri sonuçları bilimsel olarak değerlendirmeleri ve gerçekleştirdikleri çalışmayı akademik bir çalışma biçiminde sunabilmeleridir.

1. PROJE GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

- Projeler **2 veya 3 kişilik gruplar** halinde gerçekleştirilecektir.
- Her öğrenci yalnızca **bir proje grubunda** yer alabilir.
- Her grup dönem boyunca **tek bir proje** gerçekleştirecektir.
- Grup üyelerinin proje sürecine aktif olarak katılması beklenmektedir.
- Grup içerisinde görev dağılımı yapılabilir; ancak her grup üyesi projenin genel yapısına, kullanılan veri setine, modele, gerçekleştirilen deneylere ve elde edilen sonuçlara hâkim olmalıdır.
- Grup üyelerinin projeye hâkimiyeti dönem sonundaki proje sunumu ve savunması sırasında ayrıca değerlendirilecektir.

2. PROJE KONUSUNUN BELİRLENMESİ

- Dönem kapsamında gerçekleştirilecek projelerin konuları dersin öğretim üyesi tarafından önceden belirlenmiştir. Proje konularını incelemek için **buraya tıklayın.**
- Öğrenciler proje konularını kendileri seçmeyecektir. Belirlenen proje konuları, dersin öğretim üyesi tarafından proje gruplarına rastgele olarak atanacaktır.
- Her grup kendisine atanan proje konusu üzerinde çalışmakla yükümlüdür.
- Atanan proje konusundan farklı veya mevcut konularla ilişkili özgün bir proje fikri olan öğrenciler, dersin öğretim üyesiyle yüz yüze görüşerek önerilerini sunabilir. Öğretim üyesinin onayı olmadan proje konusu değiştirilemez.

Proje gruplarının gerçekleştirecekleri çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap verebilmeleri beklenmektedir:

1. Proje kapsamında hangi problem çözülmektedir?
2. Bu problemin çözülmesi neden önemlidir?
3. Projede hangi veri seti kullanılacaktır?
4. Problemin çözümünde sinir ağları veya derin öğrenme yöntemleri nasıl kullanılacak?
5. Geliştirilen modelin başarısı hangi performans ölçütleriyle değerlendirilecektir?

3. PROJEDEN BEKLENEN TEMEL YAPI

Dönem projesi, yalnızca hazır bir sinir ağı modelinin çalıştırılması ve elde edilen sonuçların sunulmasıyla sınırlı olmamalıdır. Öğrencilerden kendilerine atanan proje konusu kapsamında problemi analiz etmeleri, uygun yöntemleri belirlemeleri, model geliştirmeleri ve elde ettikleri sonuçları bilimsel olarak değerlendirmeleri beklenmektedir.

Her projede genel olarak aşağıdaki araştırma ve geliştirme sürecinin izlenmesi gerekmektedir:

Problem Tanımlama → Literatür Araştırması → Veri Setinin Belirlenmesi → Veri Analizi ve Ön İşleme → Model Tasarımı ve Seçimi → Model Eğitimi → Deneysel Çalışmalar → Performans Değerlendirmesi → Model Karşılaştırmaları → Hata Analizi → Sonuçların Yorumlanması

Proje kapsamında en az bir sinir ağı veya derin öğrenme modeli kullanılmalı ve geliştirilen modelin performansı, uygun bir referans yöntemi veya alternatif bir modelle karşılaştırılmalıdır.

Her proje grubu, gerçekleştirdiği çalışmayı dönem sonunda çalışır durumda bir uygulama veya sistem olarak sunabilmelidir. Sunum sırasında modelin örnek girdiler üzerinde nasıl çalıştığı ve hangi çıktıları ürettiği uygulamalı olarak gösterilmelidir.

Projenin teknik kapsamı ve kullanılacak yöntemler, atanan proje konusuna göre farklılık gösterebilir. Ancak tüm grup üyelerinin veri hazırlama sürecine, kullanılan sinir ağı mimarisine, modelin eğitimine, gerçekleştirilen deneylere ve elde edilen sonuçlara hâkim olmaları, yapılan teknik tercihlerin gerekçelerini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Her proje grubu, kendisine atanan proje konusu kapsamında model geliştirme sürecine başlamadan önce ilgili bilimsel literatürü incelemelidir.

Literatür araştırmasının amacı yalnızca proje raporunda kullanılacak kaynakları toplamak değil, mevcut çalışmaları inceleyerek problemin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirlemek ve projenin bilimsel ve teknik altyapısını oluşturmaktır.

Bu kapsamda proje gruplarının;

- Benzer problemlerin literatürde hangi yöntemlerle ele alındığını,
- Önceki çalışmalarda hangi veri setlerinin kullanıldığını,
- Hangi sinir ağı ve derin öğrenme mimarilerinin tercih edildiğini,
- Kullanılan modellerin eğitim ve değerlendirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğini,
- Model performansının hangi metriklerle değerlendirildiğini,
- Mevcut çalışmaların hangi sonuçlara ulaştığını,
- Kullanılan yöntemlerin güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını

araştırmaları beklenmektedir.

Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda projenin yöntemi, model mimarisi ve deneysel tasarımı şekillendirilmelidir.

Önemli: Proje grupları, literatürde yer alan çalışmaları yalnızca özetlemekle yetinmemeli; kendi projelerinde kullanacakları yöntemleri neden tercih ettiklerini, mevcut çalışmalardan hangi yönleriyle yararlandıklarını ve geliştirecekleri çalışmanın literatürdeki yaklaşımlarla nasıl ilişkilendirilebileceğini açıklayabilmelidir.

Literatür araştırmasında yararlanılan bilimsel kaynaklara, dönem sonunda teslim edilecek proje raporunda uygun akademik atıf kurallarına göre yer verilmelidir.

5. VERİ SETİNİN BELİRLENMESİ

Her proje grubu, kendisine atanan proje konusuna ve çözülmesi hedeflenen probleme uygun bir veri seti belirlemelidir. Kullanılacak veri seti, sinir ağı modelinin geliştirilmesine, eğitilmesine ve performansının güvenilir biçimde değerlendirilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Veri setleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir:

- Açık erişimli veri kaynakları,
- Akademik veri depoları,
- Kaggle, Hugging Face ve benzeri veri paylaşım platformları,
- Bilimsel çalışmalarda kullanılan veri setleri,
- Uygun API'ler veya diğer açık veri kaynakları.

Proje grupları, kullandıkları veri setinin kaynağını, kapsamını, temel özelliklerini ve kullanım amacını açık biçimde belirtmekle yükümlüdür. Veri setinin kullanım koşullarına ve varsa lisans gerekliliklerine uyulmalıdır.

Veri seti belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Veri setinin proje konusu ve çözülmesi hedeflenen problemle uygunluğu,
- Veri miktarı ve model eğitimi için yeterli örnek bulunup bulunmadığı,
- Veri kalitesi, eksik veya hatalı verilerin varlığı,
- Sınıflandırma problemlerinde sınıf dağılımları ve olası sınıf dengesizlikleri,
- Verilerin etiketli veya etiketsiz olması ve etiketlerin doğruluğu,
- Veri setinin eğitim, doğrulama ve test kümelerine uygun şekilde ayrılabilirliği,
- Veri setinin kullanılacak sinir ağı veya derin öğrenme mimarisine uygunluğu,
- Veri setinin büyüklüğü ve model eğitiminin mevcut donanım imkânlarıyla gerçekleştirilebilirliği.

Önemli: Veri setinin yalnızca açık erişimli olması veya çok sayıda örnek içermesi, proje için uygun olduğu anlamına gelmez. Seçilen veri seti, problemin çözümüne yönelik anlamlı deneylerin gerçekleştirilmesine ve geliştirilen modelin performansının güvenilir biçimde değerlendirilmesine imkân sağlamalıdır.

Çok küçük, yetersiz etiketlenmiş veya anlamlı bir deneysel değerlendirme yapılmasına imkân vermeyen veri setlerinden kaçınılmalıdır.

Proje grupları, seçtikleri veri setini neden tercih ettiklerini, veri setinin projedeki kullanım amacını ve varsa sınırlılıklarını açıklayabilmelidir.

6. VERİNİN İNCELENMESİ VE ÖN İŞLENMESİ

Her proje grubu, model eğitimine başlamadan önce kullanacağı veri setini ayrıntılı biçimde incelemeli ve problemin gerektirdiği veri ön işleme (data preprocessing) adımlarını gerçekleştirmelidir.

Veri inceleme ve ön işleme sürecinin amacı; veri setinin yapısını ve özelliklerini anlamak, veri kalitesini değerlendirmek, olası sorunları belirlemek ve verileri kullanılacak sinir ağı modeline uygun hâle getirmektir.

Proje gruplarının, kullandıkları veri setine ve çözmeyi hedefledikleri probleme göre aşağıdaki işlemlerden gerekli olanları gerçekleştirmeleri beklenmektedir:

- Veri setinin genel yapısının, örnek sayısının ve temel özelliklerinin incelenmesi,
- Eksik, hatalı veya tutarsız verilerin tespit edilmesi ve uygun yöntemlerle ele alınması,
- Tekrarlı verilerin kontrol edilmesi,
- Sınıflandırma problemlerinde sınıf dağılımlarının ve olası sınıf dengesizliklerinin incelenmesi,
- Veri setinin uygun grafikler, tablolar ve örnekler aracılığıyla görselleştirilmesi,
- Sayısal verilerin normalizasyon veya standardizasyon işlemlerinden geçirilmesi,

- Kategorik değişkenlerin ve sınıf etiketlerinin uygun biçimde kodlanması,
- Metin verilerinin temizlenmesi, tokenization ve modele uygun metin temsillerinin oluşturulması,
- Görüntü verilerinin boyutlandırılması, yeniden ölçeklendirilmesi ve gerekli dönüşümlerin uygulanması,
- Ses ve zaman serisi verilerinin filtrelenmesi, bölütlenmesi ve uygun özelliklerinin çıkarılması,
- Veri artırma (data augmentation) yöntemlerinin gerektiğinde uygulanması,
- Kullanılacak sinir ağı mimarisine uygun giriş verilerinin ve özelliklerin hazırlanması,
- Probleme ve veri türüne özgü diğer ön işleme adımlarının gerçekleştirilmesi.

Önemli: Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamının her projede uygulanması zorunlu değildir. Proje grupları kullandıkları veri setinin özelliklerine ve geliştirecekleri modelin gereksinimlerine uygun ön işleme yöntemlerini belirlemelidir.

Ön işleme sürecinde veri sızıntısına (data leakage) dikkat edilmelidir. Özellikle normalizasyon, standardizasyon ve benzeri işlemlerde eğitim verisinden öğrenilen parametreler, doğrulama ve test verilerine uygulanmalıdır. Doğrulama ve test verilerinden elde edilen bilgiler, modelin eğitim sürecine dâhil edilmemelidir.

Proje grupları, gerçekleştirdikleri her ön işleme adımının neden gerekli olduğunu, veriler üzerinde hangi değişiklikleri yaptığını ve bu işlemlerin model eğitimine olası etkilerini açıklayabilmelidir.

Gerçekleştirilen veri inceleme ve ön işleme işlemleri, uygun tablo ve görsellerle desteklenerek proje raporunda açıklanmalı ve proje sunumunda aktarılmalıdır.

7. EĞİTİM, DOĞRULAMA VE TEST VERİLERİNİN OLUŞTURULMASI

Her proje grubu, geliştirdiği sinir ağı modelinin performansını güvenilir ve tarafsız biçimde değerlendirebilmek amacıyla veri setini uygun şekilde eğitim, doğrulama ve test kümelerine ayırmalıdır.

Veri seti genel olarak aşağıdaki üç temel kümeden oluşmalıdır:

- Eğitim Kümesi (Training Set): Modelin öğrenme sürecinde kullanılan ve model parametrelerinin güncellendiği veri kümesidir.
- Doğrulama Kümesi (Validation Set): Modelin eğitim sürecinin izlenmesi, hiperparametrelerin belirlenmesi ve uygun modelin seçilmesi amacıyla kullanılan veri kümesidir.
- Test Kümesi (Test Set): Eğitim ve model seçimi tamamlandıktan sonra, geliştirilen modelin daha önce görmediği veriler üzerindeki performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan veri kümesidir.

Veri setinin eğitim, doğrulama ve test kümelerine ayrılmasında kullanılacak oranlar, projenin problemine, veri setinin büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenebilir. Örneğin, veri seti %70 eğitim, %15 doğrulama ve %15 test olacak şekilde ayrılabilir. Ancak tüm projelerde aynı veri bölme oranlarının kullanılması zorunlu değildir.

Veri setinin bölünmesi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Eğitim, doğrulama ve test kümeleri birbirinden bağımsız oluşturulmalı; aynı örnek birden fazla kümede yer almamalıdır.
- Sınıflandırma problemlerinde, mümkün olduğunca sınıf dağılımlarının korunmasına dikkat edilmelidir.
- Aynı kişiye, nesneye, cihaza, zaman serisine veya veri kaynağına ait ilişkili örneklerin farklı kümelerde bulunmasının veri sızıntısına neden olup olmayacağı değerlendirilmelidir.

- Veri setinin yapısına göre rastgele, tabakalı (stratified), grup bazlı veya zamansal veri bölme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmelidir.
- Doğrulama verileri, modelin değerlendirilmesi ve hiperparametre seçimi amacıyla kullanılabilir; ancak test verileri model eğitimi, hiperparametre seçimi veya modelin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmamalıdır.
- Veri artırma ve eğitim verisinden öğrenilen ön işleme parametreleri gibi işlemler, veri kümeleri arasındaki bağımsızlığı bozmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

Önemli: Veri sızıntısına (data leakage) özellikle dikkat edilmelidir. Aynı veya doğrudan ilişkili örneklerin eğitim, doğrulama ve test kümelerinde bulunması, modelin gerçekte sahip olmadığı bir genelleme başarısı göstermesine neden olabilir.

Örneğin, aynı görüntüden elde edilen farklı görüntü parçalarının veya aynı kişiye ait birden fazla kaydın farklı veri kümelerine dağıtılması, probleme bağlı olarak model performansının gerçekte olduğundan daha yüksek ölçülmesine yol açabilir. Benzer şekilde, zaman serisi problemlerinde geleceğe ait bilgilerin model eğitiminde kullanılması güvenilir olmayan sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle proje grupları veri setlerinin yapısına uygun bir bölme stratejisi belirlemeli ve veri sızıntısını önlemek için gerekli kontrolleri gerçekleştirmelidir.

Proje grupları, kullandıkları veri bölme yöntemini, eğitim–doğrulama–test oranlarını, her kümedeki örnek sayılarını ve bu yöntemi tercih etme gerekçelerini proje raporunda açıklamalı ve proje sunumunda ifade edebilmelidir.

8. MODELİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Her proje grubu, kendisine atanan proje konusu kapsamında çözülmesi hedeflenen probleme uygun en az bir sinir ağı veya derin öğrenme modeli belirlemeli ve geliştirmelidir.

Model seçiminde problemin türü, kullanılan veri setinin özellikleri, modelin öğrenme kapasitesi, hesaplama gereksinimleri ve projenin teknik kapsamı dikkate alınmalıdır.

Proje kapsamında kullanılabilecek sinir ağı ve derin öğrenme yaklaşımlarına aşağıdaki modeller örnek olarak verilebilir:

- Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP/ANN)
- Evrişimsel Sinir Ağları (CNN)
- Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN)
- Uzun Kısa Süreli Bellek Ağları (LSTM)
- Geçitli Tekrarlayan Birimler (GRU)
- ResNet, EfficientNet ve benzeri CNN mimarileri
- Transformer tabanlı modeller
- BERT, BioBERT ve benzeri dil modelleri
- Büyük Dil Modelleri (LLM)
- Görüntü Transformer modelleri (Vision Transformer – ViT)
- Otokodlayıcılar (Autoencoder)
- Grafik Sinir Ağları (Graph Neural Networks – GNN)
- Üretici Çekişmeli Ağlar (Generative Adversarial Networks – GAN)
- Çok Görevli Öğrenme (Multi-Task Learning) mimarileri
- Önceden eğitilmiş modeller ve transfer öğrenme (Transfer Learning) yaklaşımları

- Probleme uygun diğer sinir ağı ve derin öğrenme mimarileri

Yukarıda belirtilen modellerin tamamının kullanılması zorunlu değildir. Her grup, kendisine atanan proje konusuna uygun model veya modelleri belirlemelidir.

Modelin belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecinde proje gruplarından aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

- Çözülmesi hedeflenen probleme uygun sinir ağı mimarisinin belirlenmesi ve model seçiminin teknik gerekçelerle açıklanması,
- Kullanılan modelin temel mimarisinin, katmanlarının ve çalışma prensibinin incelenmesi,
- Modelin giriş ve çıkış yapısının kullanılan veri setine ve çözülmesi hedeflenen probleme uygun şekilde düzenlenmesi,
- Gerekli durumlarda model mimarisinin probleme özgü olarak uyarlanması veya geliştirilmesi,
- Modelin eğitiminde kullanılacak kayıp fonksiyonu (loss function), optimizasyon algoritması (optimizer) ve temel hiperparametrelerin belirlenmesi,
- Modelin eğitim, doğrulama ve test süreçlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi,
- Geliştirilen modelin performansının uygun bir referans yöntem veya alternatif model ile karşılaştırılması.

Önemli: Model seçiminde yalnızca yüksek performans elde edilmesi yeterli bir gerekçe değildir. Proje grupları, seçtikleri modelin çözülmesi hedeflenen probleme neden uygun olduğunu ve kullanılan mimarinin veri setinin özellikleriyle nasıl ilişkilendirildiğini teknik açıdan açıklayabilmelidir.

Önceden eğitilmiş modellerin (pre-trained models), hazır sinir ağı mimarilerinin ve transfer öğrenme yöntemlerinin kullanılması serbesttir. Ancak hazır bir modelin herhangi bir uyarlama, deneysel değerlendirme veya teknik analiz gerçekleştirilmeden çalıştırılması tek başına yeterli bir proje çalışması olarak kabul edilmeyecektir.

Öğrencilerin kullandıkları modeli probleme uygun şekilde uyarlamaları, eğitim veya ince ayar (fine-tuning) süreçlerini gerçekleştirmeleri ya da modelin performansını anlamlı deneylerle değerlendirmeleri beklenmektedir.

Büyük dil modellerinin kullanıldığı projelerde de yalnızca hazır bir sohbet modeline soru yöneltilmesi yeterli değildir. Öğrencilerden, proje problemine uygun bir yapay zekâ sistemi geliştirmeleri ve kullanılan yaklaşımın performansını sistematik olarak değerlendirmeleri beklenmektedir.

Her grup üyesi; kullanılan modelin temel mimarisini, çalışma prensibini, eğitim sürecini, projeye nasıl uyarlandığını ve elde edilen sonuçları açıklayabilmelidir.

Modelin teknik özellikleri, seçilme gerekçesi ve geliştirme sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar, proje raporunda ayrıntılı olarak açıklanmalı ve proje sunumunda teknik olarak aktarılmalıdır.

9. BASELINE VE KARŞILAŞTIRMALI DENEYLER

Her proje grubu, geliştirdiği sinir ağı modelinin performansını bilimsel olarak değerlendirebilmek amacıyla uygun bir referans yöntem (baseline) belirlemeli ve karşılaştırmalı deneyler gerçekleştirmelidir.

Karşılaştırmalı deneylerin amacı, geliştirilen modelin performansını yalnızca tek bir başarı değeri üzerinden değerlendirmek yerine, alternatif yöntemlerle karşılaştırarak modelin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır.

Bu kapsamda proje grupları, çözülmesi hedeflenen probleme uygun olarak aşağıdaki karşılaştırma yaklaşımlarından yararlanabilir:

- Daha basit bir sinir ağı mimarisiyle karşılaştırma yapılması,

- Farklı sinir ağı veya derin öğrenme mimarilerinin karşılaştırılması,
- Klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin referans model olarak kullanılması,
- Önceden eğitilmiş modeller ile sıfırdan eğitilen modellerin karşılaştırılması,
- Literatürde raporlanan yöntemlerin ve deneysel sonuçların uygun koşullarda referans alınması,
- Farklı hiperparametrelerin model performansına etkisinin incelenmesi,
- Farklı veri ön işleme ve veri artırma yöntemlerinin karşılaştırılması,
- Model mimarisinde veya eğitim sürecinde yapılan değişikliklerin performansa etkisinin değerlendirilmesi.

Örneğin, görüntü sınıflandırma probleminde yalnızca ResNet50 modelinin performansını raporlamak yerine, daha basit bir CNN mimarisi veya EfficientNet gibi alternatif bir modelle karşılaştırma yapılabilir. Benzer şekilde, doğal dil işleme problemlerinde BERT tabanlı bir modelin performansı, LSTM veya farklı bir Transformer modeliyle karşılaştırılabilir.

Karşılaştırmalı deneylerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Karşılaştırılan modeller, mümkün olduğunca aynı eğitim, doğrulama ve test veri kümeleri üzerinde değerlendirilmelidir.
- Model performansları, probleme uygun ve karşılaştırılabilir performans metrikleri kullanılarak raporlanmalıdır.
- Modellerin eğitim süreçleri, kullanılan hiperparametreler ve deneysel koşullar açık biçimde belirtilmelidir.
- Elde edilen performans farklılıkları yalnızca sayısal olarak sunulmamalı, teknik açıdan yorumlanmalıdır.
- Karşılaştırmalarda kullanılan yöntemlerin tercih edilme gerekçeleri açıklanmalıdır.

Önemli: Proje kapsamında mümkün olduğunca fazla modelin çalıştırılması beklenmemektedir. Temel beklenti, geliştirilen modelin performansını anlamlı bir referans noktası üzerinden değerlendirebilecek yeterli ve bilimsel açıdan uygun karşılaştırmalı deneylerin gerçekleştirilmesidir.

Her proje grubu, geliştirdiği modelin performansını değerlendirmek amacıyla en az bir uygun referans yöntem veya alternatif model ile karşılaştırma gerçekleştirmelidir.

Karşılaştırmalı deneylerde elde edilen sonuçlar, uygun tablo ve grafiklerle desteklenerek proje raporunda sunulmalı; modeller arasındaki performans farklılıkları, bu farklılıkların olası nedenleri ve elde edilen bulgular proje sunumunda açıklanmalıdır.

10. MODEL EĞİTİMİ

Her proje grubu, geliştirdiği sinir ağı modelinin eğitim sürecini sistematik biçimde planlamalı, gerçekleştirmeli ve kullanılan eğitim parametrelerini kayıt altına almalıdır.

Model eğitiminin amacı, seçilen sinir ağı mimarisinin eğitim verileri üzerinden öğrenmesini sağlamak ve doğrulama verileriyle modelin genelleme performansını değerlendirmektir.

Model eğitimi kapsamında aşağıdaki temel parametrelerin belirlenmesi ve raporlanması beklenmektedir:

- Epoch Sayısı: Modelin eğitim veri seti üzerinde kaç kez eğitildiği.
- Batch Size: Model parametrelerinin güncellenmesi sırasında kullanılan örnek sayısı.
- Learning Rate (Öğrenme Oranı): Model parametrelerinin güncellenme büyüklüğünü belirleyen öğrenme oranı.

- Optimizer (Optimizasyon Algoritması): Model parametrelerinin güncellenmesi için kullanılan optimizasyon yöntemi (Adam, AdamW, SGD vb.).
- Loss Function (Kayıp Fonksiyonu): Modelin tahminleri ile gerçek değerler arasındaki hatayı hesaplamak amacıyla kullanılan kayıp fonksiyonu.
- Aktivasyon Fonksiyonları: Sinir ağı mimarisinde kullanılan aktivasyon fonksiyonları (ReLU, Sigmoid, Tanh, GELU vb.).
- Model Seçim Kriteri: Eğitim sürecinde hangi modelin en uygun model olarak seçileceğini belirleyen doğrulama performansı veya diğer seçim ölçütleri.

Proje kapsamında kullanılması durumunda aşağıdaki eğitim stratejileri ve parametreler de açıklanmalıdır:

- Dropout ve diğer düzenlileştirme (regularization) yöntemleri,
- Weight decay,
- Early stopping (erken durdurma),
- Learning rate scheduler (öğrenme oranı zamanlayıcısı),
- Data augmentation (veri artırma),
- Class weighting (sınıf ağırlıklandırma),
- Transfer learning ve fine-tuning stratejileri,
- Önceden eğitilmiş model kullanılması durumunda hangi katmanların dondurulduğu veya yeniden eğitildiği,
- Model eğitiminde kullanılan diğer probleme özgü yöntemler ve hiperparametreler.

Model eğitimi sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Eğitim ve doğrulama performansları uygun metriklerle takip edilmelidir.
- Eğitim sürecinde oluşabilecek aşırı öğrenme (overfitting) ve yetersiz öğrenme (underfitting) durumları incelenmelidir.
- Hiperparametre seçimleri eğitim ve doğrulama verileri üzerinden gerçekleştirilmelidir. Test verileri, modelin eğitimi veya hiperparametrelerin belirlenmesi amacıyla kullanılmamalıdır.
- Model eğitiminde gerçekleştirilen değişiklikler ve bu değişikliklerin performansa etkileri kayıt altına alınmalıdır.
- Eğitim sürecinin yeniden gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanılan temel hiperparametreler, veri bölme yöntemi ve mümkün olduğunda rastgelelik tohumları (random seed) belirtilmelidir.

Önemli: Proje gruplarının yalnızca model eğitimini gerçekleştirmeleri yeterli değildir. Kullanılan eğitim parametrelerinin ve yöntemlerinin temel işlevlerini, bu parametrelerin neden tercih edildiğini ve model performansı üzerindeki olası etkilerini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

Model eğitimine ilişkin bilgiler, kullanılan hiperparametreleri içeren uygun bir tabloyla desteklenerek proje raporunda sunulmalıdır. Eğitim ve doğrulama süreçlerine ilişkin kayıp (loss) ve performans grafikleri de proje kapsamında uygun olduğu ölçüde hazırlanmalıdır.

Her grup üyesi; kullanılan modelin nasıl eğitildiğini, eğitim sürecinde tercih edilen temel parametreleri, modelin hangi ölçüte göre seçildiğini ve eğitim sırasında elde edilen sonuçları proje sunumu ve savunmasında açıklayabilmelidir.

11. MODEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YMÜ425 – UYGULAMALI SİNİR AĞLARI
2026 – 2027 GÜZ DÖNEMİ

Her proje grubu, geliştirdiği sinir ağı modelinin performansını, çözülmesi hedeflenen probleme uygun değerlendirme metriklerini kullanarak ölçmeli ve elde edilen sonuçları bilimsel olarak analiz etmelidir.

Model performansının değerlendirilmesindeki temel amaç, geliştirilen modelin yalnızca eğitim verileri üzerindeki başarısını değil, daha önce görmediği test verileri üzerindeki genelleme performansını da ortaya koymaktır.

Projenin problem türüne göre aşağıdaki performans metriklerinden uygun olanları kullanılabilir:

Sınıflandırma Problemleri:

- Accuracy (Doğruluk)
- Precision (Kesinlik)
- Recall (Duyarlılık)
- F1-score
- ROC-AUC
- PR-AUC (Precision–Recall Area Under the Curve)
- Confusion Matrix (Karmaşıklık Matrisi)

Regresyon ve Tahmin Problemleri:

- MAE (Mean Absolute Error)
- MSE (Mean Squared Error)
- RMSE (Root Mean Squared Error)
- R^2 (Belirleme Katsayısı)
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

Görüntü Segmentasyonu ve Nesne Tespiti Problemleri:

- IoU (Intersection over Union)
- Dice Similarity Coefficient
- mAP (Mean Average Precision)
- Precision ve Recall

Doğal Dil İşleme ve Büyük Dil Modeli Uygulamaları:

- Accuracy, Precision, Recall ve F1-score
- BLEU ve ROUGE
- BERTScore
- Recall@K ve MRR (Mean Reciprocal Rank)
- Üretilen yanıtların doğruluğu, kaynakla tutarlılığı ve ilgili probleme özgü diğer değerlendirme ölçütleri

Anomali Tespiti ve Zaman Serisi Problemleri:

- Precision, Recall ve F1-score
- ROC-AUC ve PR-AUC
- MAE, RMSE ve probleme uygun diğer tahmin hatası metrikleri

Yukarıda belirtilen metriklerin tamamının her projede kullanılması zorunlu değildir. Her proje grubu, çözülmesi hedeflenen probleme, kullanılan veri setinin özelliklerine ve geliştirilen modelin çıktı türüne uygun değerlendirme metriklerini belirlemelidir.

Model performansının değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Modelin nihai performansı, eğitim ve model seçimi süreçlerinde kullanılmamış test verileri üzerinde değerlendirilmelidir.
- Değerlendirme metrikleri, problemin türü ve veri setinin özellikleri dikkate alınarak seçilmelidir.
- Sınıflandırma problemlerinde yalnızca Accuracy değerinin raporlanmasıyla yetinilmemeli; uygun olduğunda Precision, Recall, F1-score ve sınıf bazlı performans sonuçları da sunulmalıdır.
- Dengesiz veri setlerinde model performansı değerlendirilirken sınıf dağılımlarının sonuçlar üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.
- Karşılaştırılan modellerin performansları, mümkün olduğunca aynı test verileri ve aynı değerlendirme metrikleri kullanılarak ölçülmelidir.
- Elde edilen sonuçlar yalnızca sayısal değerler olarak verilmemeli; modelin hangi durumlarda başarılı olduğu, hangi örneklerde hata yaptığı ve performansını etkileyen faktörler analiz edilmelidir.

Önemli: Modelin yüksek bir Accuracy veya benzeri başarı değeri elde etmesi, tek başına başarılı bir proje gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Modelin performansı, çözülmesi hedeflenen problem ve veri setinin özellikleri dikkate alınarak birden fazla uygun ölçüt üzerinden değerlendirilmelidir.

Örneğin, sınıf dağılımının dengesiz olduğu bir veri setinde modelin çoğunluk sınıfını doğru tahmin etmesi yüksek Accuracy elde edilmesini sağlayabilir. Ancak bu durum, modelin azınlık sınıflarındaki örnekleri de başarılı biçimde sınıflandırdığı anlamına gelmez. Bu nedenle, kullanılan metriklerin modelin gerçek performansını ne ölçüde yansıttığı değerlendirilmelidir.

Her proje grubu; kullandığı performans metriklerinin neyi ölçtüğünü, neden tercih edildiğini ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayabilmelidir.

Model performansına ilişkin sonuçlar, uygun tablo ve grafiklerle desteklenerek proje raporunda sunulmalı; geliştirilen modelin performansı, karşılaştırmalı deneylerden elde edilen bulgularla birlikte proje sunumunda açıklanmalıdır.

12. SONUÇLARIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Her proje grubu, gerçekleştirdiği deneysel çalışmalardan elde ettiği sonuçları, kullanılan modelin performansını ve öğrenme sürecini anlaşılır biçimde ortaya koyacak uygun tablo ve grafiklerle sunmalıdır.

Sonuçların görselleştirilmesindeki temel amaç; modelin eğitim sürecini incelemek, performansını değerlendirmek, farklı yöntemler arasındaki karşılaştırmaları anlaşılır hâle getirmek ve elde edilen bulguların bilimsel olarak yorumlanmasını sağlamaktır.

Projenin problem türüne ve kullanılan yöntemlere göre aşağıdaki görselleştirme araçlarından uygun olanları kullanılabilir:

- Eğitim ve doğrulama kayıp grafikleri (Training/Validation Loss),
- Eğitim ve doğrulama performans grafikleri (Accuracy, F1-score vb.),
- Karmaşıklık matrisi (Confusion Matrix),
- ROC eğrileri ve ROC-AUC değerleri,
- Precision–Recall eğrileri,
- Model karşılaştırma tabloları ve grafikleri,
- Sınıf bazlı performans tabloları (Precision, Recall, F1-score vb.),

- Doğru ve yanlış sınıflandırılan örneklerin görselleştirilmesi,
- Gerçek değerler ile model tahminlerinin karşılaştırıldığı grafikler,
- Tahmin hatalarının ve hata dağılımlarının görselleştirilmesi,
- Görüntü segmentasyonu ve nesne tespiti problemlerinde gerçek etiketler ile model çıktılarının karşılaştırılması,
- Zaman serisi problemlerinde gerçek ve tahmin edilen değerlerin zamana bağlı değişiminin gösterilmesi,
- Grad-CAM ve benzeri açıklanabilir yapay zekâ yöntemleriyle model kararlarının görselleştirilmesi,
- Projenin problemine ve kullanılan modelin özelliklerine uygun diğer görselleştirme yöntemleri.

Sonuçların görselleştirilmesi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Kullanılan tablo ve grafikler, modelin öğrenme sürecini, performansını veya deneysel sonuçlarını açıklamaya yönelik olmalıdır.
- Eğitim ve doğrulama performansları uygun grafiklerle karşılaştırılarak aşırı öğrenme (overfitting) veya yetersiz öğrenme (underfitting) durumları incelenmelidir.
- Farklı modellerin veya deneysel yaklaşımların sonuçları, karşılaştırmayı kolaylaştıracak şekilde aynı tablo veya grafik üzerinde sunulmalıdır.
- Grafiklerde eksen adları, kullanılan performans metrikleri, model isimleri ve gerekli diğer açıklamalar açıkça belirtilmelidir.
- Görselleştirilen sonuçların hangi veri kümesine (eğitim, doğrulama veya test) ait olduğu belirtilmelidir.
- Oluşturulan tablo ve grafikler yalnızca sunulmakla kalmamalı, elde edilen bulgular teknik açıdan yorumlanmalıdır.

Önemli: Yukarıda belirtilen görselleştirmelerin tamamının her projede oluşturulması zorunlu değildir. Her proje grubu, çözülmesi hedeflenen probleme, kullanılan modele ve gerçekleştirilen deneylere uygun görselleştirme yöntemlerini belirlemelidir.

Örneğin, bir görüntü sınıflandırma projesinde eğitim ve doğrulama performans grafikleri, karmaşıklık matrisi ve doğru/yanlış tahmin örnekleri kullanılabilir. Bir zaman serisi tahmin probleminde ise gerçek ve tahmin edilen değerlerin karşılaştırılması ile tahmin hatalarının görselleştirilmesi daha uygun olabilir.

Her proje grubu, oluşturduğu tablo ve grafiklerin neyi ifade ettiğini, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini ve bu sonuçların geliştirilen modelin performansı hakkında hangi bilgileri sağladığını açıklayabilmelidir.

Gerçekleştirilen deneylere ilişkin temel tablo ve grafikler, uygun başlıklar ve açıklamalarla birlikte proje raporunda sunulmalı; modelin öğrenme sürecini, performansını ve karşılaştırmalı deneylerden elde edilen bulguları açıklayan görsellere proje sunumunda yer verilmelidir.

13. SONUÇLARIN ANALİZ EDİLMESİ

Her proje grubu, gerçekleştirdiği deneysel çalışmalardan elde ettiği sonuçları ayrıntılı biçimde analiz etmeli ve geliştirdiği sinir ağı modelinin performansını bilimsel olarak yorumlamalıdır.

Sonuçların analiz edilmesindeki temel amaç, yalnızca modelin elde ettiği başarı değerlerini raporlamak değil; modelin öğrenme davranışını, genelleme performansını, güçlü ve zayıf yönlerini ve elde edilen sonuçları etkileyen faktörleri ortaya koymaktır.

Proje gruplarının, gerçekleştirdikleri deneyler ve elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki soruları değerlendirmeleri beklenmektedir:

- Geliştirilen model hangi performans sonuçlarını elde etmiştir ve bu sonuçlar ne ifade etmektedir?
- Modelin farklı sınıflar, veri grupları veya örnekler üzerindeki performansı nasıl değişmektedir?
- Model hangi örneklerde hatalı tahminler yapmakta ve bu hataların olası nedenleri nelerdir?
- Eğitim, doğrulama ve test performansları arasında farklılıklar bulunmakta mıdır?
- Modelde aşırı öğrenme (overfitting) veya yetersiz öğrenme (underfitting) gözlemlenmekte midir?
- Farklı sinir ağı mimarileri veya referans yöntemler arasında hangi performans farklılıkları bulunmaktadır?
- Kullanılan veri miktarı, veri kalitesi, sınıf dağılımları ve ön işleme yöntemleri model performansını nasıl etkilemiş olabilir?
- Model mimarisinde, hiperparametrelerde veya eğitim stratejisinde gerçekleştirilen değişiklikler sonuçları nasıl etkilemiştir?
- Elde edilen sonuçlar, literatürdeki benzer çalışmaların bulgularıyla hangi yönlerden benzerlik veya farklılık göstermektedir?
- Geliştirilen modelin temel sınırlılıkları nelerdir ve hangi koşullarda güvenilir sonuçlar üretememektedir?
- Modelin performansını, genelleme kapasitesini veya hesaplama verimliliğini iyileştirmek amacıyla hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir?

Sonuçların analiz edilmesi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Elde edilen performans değerleri yalnızca sayısal olarak sunulmamalı, problemin amacı ve kullanılan veri setinin özellikleri dikkate alınarak yorumlanmalıdır.
- Modelin güçlü ve zayıf yönleri, deneysel sonuçlar ve uygun performans metrikleri üzerinden değerlendirilmelidir.
- Yanlış tahmin edilen örnekler veya yüksek hata değerine sahip veri grupları incelenerek hata analizi gerçekleştirilmelidir.
- Karşılaştırmalı deneylerde elde edilen performans farklılıkları incelenmeli ve bu farklılıkların olası nedenleri teknik açıdan tartışılmalıdır.
- Literatürdeki çalışmalarla karşılaştırma yapılırken veri seti, veri bölme yöntemi, deneysel koşullar ve değerlendirme metrikleri arasındaki farklılıklar dikkate alınmalıdır.
- Elde edilen bulguların desteklemediği sonuçlara veya genellemelere yer verilmemelidir.

Önemli: Yüksek bir Accuracy, F1-score veya benzeri performans değerinin elde edilmesi, tek başına başarılı bir proje gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Modelin performansının güvenilir biçimde ölçülmesi, elde edilen sonuçların doğru yorumlanması, karşılaştırmalı deneylerin gerçekleştirilmesi ve çalışmanın sınırlılıklarının ortaya konulması temel beklentidir.

Örneğin, bir modelin %95 Accuracy elde etmesi durumunda yalnızca bu değerin raporlanması yeterli değildir. Modelin hangi sınıflarda daha başarılı olduğu, hangi örneklerde hata yaptığı, sınıf dağılımlarının sonuçlara etkisi ve alternatif modellerle karşılaştırıldığında nasıl bir performans gösterdiği de değerlendirilmelidir.

Her proje grubu, elde ettiği sonuçların ne anlama geldiğini, modelin neden bu sonuçları elde etmiş olabileceğini ve çalışmanın hangi yönlerden geliştirilebileceğini açıklayabilmelidir.

Sonuçların analizi kapsamında elde edilen bulgular, uygun tablo ve grafiklerle desteklenerek proje raporunda sunulmalı; modelin performansı, gerçekleştirilen hata analizleri, karşılaştırmalı deneylerin sonuçları ve çalışmanın temel sınırlılıkları proje sunumunda açıklanmalıdır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YMÜ425 – UYGULAMALI SİNİR AĞLARI
2026 – 2027 GÜZ DÖNEMİ

14. PROJENİN ARA SINAV AŞAMASI

Ara sınav kapsamında gerçekleştirilecek proje değerlendirmesi, her grubun kendisine atanan proje konusu doğrultusunda hazırlayacağı Proje Öneri Formu ve proje ara ilerlemesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu değerlendirmenin ders başarı notuna katkısı %10'dur.

Proje değerlendirmesinin amacı, öğrencilerin dönem boyunca gerçekleştirecekleri çalışmanın bilimsel ve teknik altyapısını oluşturmalarını, proje sürecini planlamalarını ve uygulama çalışmalarına başlamalarını sağlamaktır.

Ara sınav haftasından önce gerçekleştirilecek proje değerlendirmesine kadar her grubun aşağıdaki çalışmaları tamamlamış olması beklenmektedir:

- Proje grubunun oluşturulması ve grup bilgilerinin eksiksiz olarak bildirilmesi,
- Dersin öğretim üyesi tarafından gruba atanan proje konusunun incelenmesi,
- Proje kapsamında çözülmesi hedeflenen problemin ve çalışmanın amacının açık biçimde tanımlanması,
- Proje konusuyla ilgili temel literatür araştırmasının gerçekleştirilmesi,
- Kullanılacak veri setinin belirlenmesi, temin edilmesi ve temel özelliklerinin incelenmesi,
- Veri setinin yapısına uygun ön işleme yöntemlerinin belirlenmesi ve veri hazırlama çalışmalarına başlanması,
- Projede kullanılacak sinir ağı veya derin öğrenme modelinin/model ailesinin belirlenmesi,
- Model performansının değerlendirilmesinde kullanılacak metriklerin belirlenmesi,
- Gerçekleştirilecek deneylerin ve karşılaştırmalı çalışmaların planlanması,
- Proje kapsamında geliştirilecek uygulamanın genel yapısının ve çalışma planının oluşturulması,
- Proje Öneri Formu'nun hazırlanması.

Proje Öneri Formu, gerçekleştirilecek çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılacak veri seti, önerilen yöntemler, deneysel çalışma planı ve beklenen çıktılar hakkında bilgi içermelidir.

Proje gruplarından, önerdikleri yöntemlerin neden probleme uygun olduğunu ve proje kapsamında hangi çalışmaları gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayabilmeleri beklenmektedir.

Önemli: Proje değerlendirmesi yalnızca bir proje fikrinin sunulmasından ibaret değildir. Öğrencilerin literatür araştırması, veri setinin temini ve incelenmesi, yöntem belirleme ve veri hazırlama gibi başlangıç çalışmalarında somut ilerleme kaydetmiş olmaları beklenmektedir.

Proje Öneri Formu'nun teslimine ve ara ilerleme değerlendirmesine ilişkin tarih, format ve diğer ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

15. PROJENİN DÖNEM SONU ÇIKTILARI

Her proje grubu, dönem boyunca kendisine atanan proje konusu kapsamında gerçekleştirdiği çalışmayı dönem sonunda bilimsel ve teknik açıdan değerlendirilebilir bir bütün hâlinde sunmakla yükümlüdür.

Dönem sonu proje değerlendirmesi; proje raporu, proje sunumu, teknik savunma ve geliştirilen sistemin uygulamalı olarak gösterilmesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Proje sunumu, savunması ve raporunun ders başarı notuna toplam katkısı %25'tir.

15.1. Proje Raporu

Her proje grubu, gerçekleştirdiği çalışmayı ayrıntılı biçimde açıklayan bir proje raporu hazırlayarak teslim edecektir.

Proje raporu, ayrıca yayımlanacak Proje Raporu Hazırlama Yönergesi ve rapor şablonu doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Proje raporunda aşağıdaki temel içeriklere yer verilmesi beklenmektedir:

- Projenin problemi, amacı ve kapsamı,
- İlgili literatür ve önceki çalışmalar,
- Kullanılan veri seti ve veri hazırlama süreci,
- Geliştirilen veya uyarlanan sinir ağı mimarisi,
- Model eğitiminde kullanılan yöntemler ve hiperparametreler,
- Deneysel tasarım ve karşılaştırmalı çalışmalar,
- Model performansının değerlendirilmesi,
- Deneysel sonuçlar, tablo ve grafikler,
- Hata analizi ve sonuçların yorumlanması,
- Çalışmanın sınırlılıkları ve gelecekte gerçekleştirilebilecek çalışmalar.

Proje raporunda yer alan yöntemler, deneysel sonuçlar ve değerlendirmeler, grup tarafından gerçekleştirilen çalışmayı doğru biçimde yansıtmalıdır.

Proje raporunun, geliştirilen sistemin ve proje sunumunun birbiriyle tutarlı olması zorunludur.

15.2. Proje Sunumu ve Teknik Savunma

Her proje grubu, gerçekleştirdiği çalışmayı sınıfta sunacak ve teknik olarak savunacaktır.

Sunum sırasında projenin amacı, kullanılan veri seti, geliştirilen model, eğitim süreci, gerçekleştirilen deneyler ve elde edilen sonuçlar açıklanmalıdır.

Ayrıca geliştirilen uygulama veya sistem, sunum sırasında çalışır durumda gösterilmelidir.

Sunum grup olarak gerçekleştirilecek olmakla birlikte, her grup üyesinin projeye hâkimiyeti ve teknik sorulara verdiği cevaplar bireysel olarak değerlendirilecektir.

Bu nedenle aynı gruptaki öğrencilerin sunum ve savunma puanları farklılık gösterebilir.

15.3. Projenin Çalışır Durumda Gösterilmesi

Her proje grubu, geliştirdiği sistemin çalışır durumda olduğunu gösterebilmelidir.

Proje kapsamında geliştirilen kodların, eğitilmiş modelin ve deneysel sonuçların gerektiğinde incelenebilir ve yeniden çalıştırılabilir biçimde düzenlenmesi beklenmektedir.

Proje raporunun teslim tarihi, proje sunumlarının gerçekleştirileceği haftalar ve diğer teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

16. PROJE SUNUMUNDA BEKLENENLER

Her proje grubu, dönem boyunca gerçekleştirdiği çalışmayı bilimsel ve teknik bir sunum hâlinde hazırlayarak sınıfta sunacaktır.

Proje sunumunun amacı, öğrencilerin geliştirdikleri sistemi tanıtmaları, kullandıkları yöntemleri açıklamaları, elde ettikleri deneysel sonuçları değerlendirmeleri ve çalışmalarını teknik olarak savunabilmeleridir.

Proje sunumunda genel olarak aşağıdaki akışın izlenmesi beklenmektedir:

1. Problemin tanımı, projenin amacı ve motivasyonu
2. İlgili literatür ve mevcut yaklaşımlar
3. Kullanılan veri seti ve temel özellikleri
4. Veri analizi ve ön işleme süreci
5. Kullanılan sinir ağı mimarisi ve model tasarımı
6. Deneysel tasarım ve karşılaştırma yöntemleri
7. Model eğitimi ve kullanılan hiperparametreler
8. Deneysel sonuçlar ve performans değerlendirmesi
9. Model karşılaştırmaları ve hata analizi
10. Sonuçların yorumlanması ve çalışmanın sınırlılıkları
11. Genel değerlendirme ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar
12. Geliştirilen sistemin uygulamalı olarak gösterilmesi

Projenin Uygulamalı Olarak Gösterilmesi

Her proje grubu, geliştirdiği çalışmayı sunum sırasında çalışır durumda göstermekle yükümlüdür.

Sunum yalnızca hazırlanan slaytların anlatılması veya daha önceden elde edilen sonuçların gösterilmesiyle sınırlı kalmamalıdır.

Model eğitiminin sunum sırasında yeniden gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. Uzun eğitim süresi gerektiren projelerde önceden eğitilmiş modeller ve kaydedilmiş model ağırlıkları kullanılabilir.

Ancak proje gruplarının;

- Geliştirdikleri kodun genel yapısını ve temel bileşenlerini,
- Kullanılan modelin nasıl oluşturulduğunu ve eğitildiğini,
- Veri setinin modelde nasıl kullanıldığını,
- Eğitilmiş modelin nasıl yüklendiğini ve çalıştırıldığını,
- Modelin örnek girdiler üzerinde nasıl tahmin ürettiğini,
- Elde edilen çıktıların ve deneysel sonuçların nasıl değerlendirildiğini

uygulamalı olarak gösterebilmeleri beklenmektedir.

Önemli: Proje sunumu yalnızca sonuçların aktarılması şeklinde değerlendirilmeyecektir. Öğrencilerin kullandıkları yöntemi, modelin çalışma prensibini, geliştirdikleri kodu ve elde ettikleri sonuçları açıklayabilmeleri temel beklentidir.

Sunumların süresi, gerçekleştirileceği haftalar ve sunum dosyalarının teslimine ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

17. PROJE SAVUNMASI

Proje sunumunun ardından grup üyelerine, gerçekleştirilen çalışmanın bilimsel ve teknik içeriği hakkında sorular yöneltilecektir.

Proje savunmasının amacı, öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışmaya ne ölçüde hâkim olduklarını, kullandıkları yöntemleri anlayıp anlamadıklarını ve elde ettikleri sonuçları teknik açıdan açıklayabilme düzeylerini değerlendirmektir.

Her grup üyesinin aşağıdaki konulara hâkim olması beklenmektedir:

- Projenin problemi, amacı ve kapsamı,

- Kullanılan veri setinin yapısı ve temel özellikleri,
- Veri analizi ve ön işleme işlemleri,
- Eğitim, doğrulama ve test verilerinin oluşturulması,
- Kullanılan sinir ağı mimarisi ve modelin çalışma prensibi,
- Model eğitiminde kullanılan kayıp fonksiyonu, optimizasyon algoritması ve temel hiperparametreler,
- Modelin eğitim ve doğrulama süreci,
- Gerçekleştirilen deneyler ve karşılaştırmalı çalışmalar,
- Kullanılan performans metrikleri ve bu metriklerin neyi ifade ettiği,
- Elde edilen sonuçlar ve sonuçların yorumlanması,
- Geliştirilen kodun temel işlevleri ve sistemin çalışma yapısı,
- Modelin güçlü ve zayıf yönleri ile çalışmanın sınırlılıkları.

Savunma sırasında yöneltilecek sorular yalnızca öğrencinin sunum yaptığı bölümle sınırlı değildir. Her öğrenci, projenin genel yapısına ve gerçekleştirilen çalışmanın temel teknik ayrıntılarına hâkim olmalıdır.

Grup içerisinde görev dağılımı yapılabilir. Ancak görev dağılımı, öğrencilerin projenin diğer aşamalarından sorumlu olmadıkları anlamına gelmez.

Bireysel Değerlendirme

Proje sunumu grup olarak gerçekleştirilecek olmakla birlikte, her grup üyesinin projeye hâkimiyeti ve teknik sorulara verdiği cevaplar bireysel olarak değerlendirilecektir.

Bu nedenle aynı grupta yer alan öğrencilerin proje sunumu ve savunması kapsamında aldıkları puanlar farklılık gösterebilir.

Önemli: Öğrencilerin yalnızca kendilerine ayrılan sunum bölümünü ezberlemeleri veya geliştirdikleri kodu açıklayamadan çalıştırmaları yeterli kabul edilmeyecektir.

Her öğrenci, projenin teknik yapısını anlayabilmeli, gerçekleştirilen işlemleri açıklayabilmeli ve elde edilen sonuçlara ilişkin soruları cevaplayabilmelidir.

18. HAZIR KOD, KÜTÜPHANE VE ÖNCEDEN EĞİTİLMİŞ MODELLERİN KULLANIMI

Proje geliştirme sürecinde PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, Hugging Face Transformers ve benzeri açık kaynaklı yazılım kütüphanelerinin kullanılması serbesttir.

Ayrıca önceden eğitilmiş modellerden (pre-trained models), hazır sinir ağı mimarilerinden ve transfer öğrenme (transfer learning) yöntemlerinden yararlanılabilir.

Ancak hazır kodların, modellerin ve kütüphanelerin kullanılması, öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışmanın teknik ayrıntılarına hâkim olma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Hazır kod veya önceden eğitilmiş model kullanılan projelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Kullanılan kodların temel işlevleri ve çalışma mantığı anlaşılmalıdır.
- Tercih edilen sinir ağı mimarisinin temel yapısı ve çalışma prensibi açıklanabilmelidir.
- Hazır modeller, proje problemine ve kullanılan veri setine uygun biçimde uyarlanmalıdır.
- Önceden eğitilmiş modellerin hangi amaçla kullanıldığı ve projeye nasıl entegre edildiği belirtilmelidir.

- Transfer öğrenme veya ince ayar (fine-tuning) uygulanması durumunda gerçekleştirilen işlemler açıklanmalıdır.
- Kullanılan modelin performansı, uygun deneyler ve değerlendirme metrikleriyle analiz edilmelidir.
- Yararlanılan dış kaynaklar, hazır kodlar, veri setleri ve önceden eğitilmiş modeller uygun şekilde kaynak gösterilmelidir.

Önemli: İnternetten, GitHub'dan veya başka bir kaynaktan alınan hazır bir projenin herhangi bir teknik uyarlama, geliştirme veya anlamlı deneysel değerlendirme gerçekleştirilmeden yalnızca çalıştırılması yeterli bir dönem projesi olarak kabul edilmeyecektir.

Benzer şekilde, önceden eğitilmiş bir modelin yalnızca yüklenerek birkaç örnek üzerinde tahmin gerçekleştirmesi, tek başına yeterli bir proje çalışması değildir.

Öğrencilerden, kullandıkları model veya yöntemi çözülmesi hedeflenen probleme uygun biçimde uyarlamaları ve gerçekleştirdikleri çalışmayı karşılaştırmalı deneyler, performans değerlendirmesi ve sonuç analizleriyle desteklemeleri beklenmektedir.

Her grup üyesi, proje kapsamında kullandığı kodları, modelleri ve kütüphanelerin temel işlevlerini açıklayabilmelidir.

19. YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ARAÇLARIN KULLANIMI

ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot ve benzeri üretken yapay zekâ araçlarının proje geliştirme sürecinde destek ve öğrenme amacıyla kullanılması serbesttir.

Bu araçlardan aşağıdaki amaçlarla yararlanılabilir:

- Programlama ve kod geliştirme süreçlerinde destek alınması,
- Kod hatalarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin incelenmesi,
- Sinir ağı mimarileri ve derin öğrenme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi,
- Kullanılan kodların ve algoritmaların çalışma mantığının anlaşılması,
- Alternatif model mimarilerinin ve çözüm yöntemlerinin araştırılması,
- Veri analizi, görselleştirme ve deneysel değerlendirme süreçlerinde destek alınması,
- Proje raporunun dil, anlatım ve biçim açısından düzenlenmesi.

Yapay zekâ destekli araçların kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Yapay zekâ tarafından üretilen kodlar, doğrudan ve kontrol edilmeden kullanılmamalıdır.
- Üretilen kodların çalışma mantığı anlaşılmalı ve doğruluğu test edilmelidir.
- Yapay zekâ tarafından önerilen yöntemlerin, kullanılan veri setine ve çözülmesi hedeflenen probleme uygunluğu değerlendirilmelidir.
- Yapay zekâ tarafından üretilen teknik açıklamalar ve kaynaklar doğrulanmadan proje raporuna eklenmemelidir.
- Gerçekleştirilmeyen deneyler, elde edilmeyen sonuçlar veya kullanılmayan yöntemler proje kapsamında gerçekleştirilmiş gibi sunulmamalıdır.
- Proje raporunda yer alan bilimsel ve teknik açıklamalar, öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışmayı doğru biçimde yansıtmalıdır.

Önemli: Yapay zekâ destekli araçların kullanılması, öğrencilerin projelerindeki kodları, yöntemleri ve elde ettikleri sonuçları anlama ve açıklama sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

"Kodu yapay zekâ oluşturdu, nasıl çalıştığını bilmiyoruz." şeklindeki bir açıklama kabul edilmeyecektir.

Her grup üyesi, proje kapsamında kullanılan kodların temel işlevlerini, modelin çalışma prensibini, gerçekleştirilen deneyleri ve elde edilen sonuçları açıklayabilmelidir.

Proje kapsamında yer alan tüm kodların, yöntemlerin, deneylerin, rapor içeriğinin ve sonuçların doğruluğundan proje grubu sorumludur.

20. PROJEDE TEMEL BEKLENTİLER

YMÜ425 – Uygulamalı Sinir Ağları dersi kapsamında gerçekleştirilecek dönem projelerinin temel amacı, öğrencilerin sinir ağları ve derin öğrenme yöntemlerini gerçek bir problem üzerinde uygulayabilmeleri, bilimsel bir araştırma ve geliştirme süreci yürütebilmeleri ve elde ettikleri sonuçları teknik açıdan değerlendirebilmeleridir.

Proje kapsamında aşağıdaki temel beklentilerin karşılanması gerekmektedir:

- Projenin problemi, amacı ve kapsamı açık biçimde tanımlanmalıdır.
- Atanan proje konusuyla ilgili bilimsel literatür araştırması gerçekleştirilmelidir.
- Probleme uygun bir veri seti belirlenmeli ve veri setinin temel özellikleri incelenmelidir.
- Veri analizi ve ön işleme işlemleri uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
- Probleme uygun en az bir sinir ağı veya derin öğrenme modeli kullanılmalıdır.
- Modelin eğitim, doğrulama ve test süreçleri bilimsel açıdan uygun biçimde tasarlanmalıdır.
- Model performansı, probleme uygun değerlendirme metrikleri kullanılarak ölçülmelidir.
- Geliştirilen modelin performansı, en az bir uygun referans yöntem veya alternatif modelle karşılaştırılmalıdır.
- Deneysel sonuçlar uygun tablo ve grafiklerle desteklenmelidir.
- Modelin hata yaptığı örnekler, güçlü ve zayıf yönleri ile çalışmanın sınırlılıkları analiz edilmelidir.
- Gerçekleştirilen çalışma, proje raporu formatında hazırlanarak teslim edilmelidir.
- Geliştirilen sistem, proje sunumu sırasında çalışır durumda gösterilmelidir.
- Her grup üyesi, gerçekleştirilen çalışmanın bilimsel ve teknik içeriğine hâkim olmalıdır.

Önemli: Bir projenin başarısı yalnızca yüksek Accuracy, F1-score veya benzeri bir performans değerinin elde edilmesiyle değerlendirilmemektedir.

Bilimsel açıdan uygun şekilde tasarlanmış deneyler, doğru veri hazırlama süreçleri, anlamlı model karşılaştırmaları, güvenilir performans değerlendirmesi, hata analizi ve sonuçların doğru yorumlanması temel beklentiler arasındadır.

Öğrencilerin yalnızca bir sinir ağı modelini çalıştırabilmeleri değil; neden o modeli tercih ettiklerini, modelin nasıl çalıştığını, nasıl eğitildiğini, hangi metriklerle değerlendirildiğini ve elde edilen sonuçların ne anlama geldiğini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

Her proje grubu, kendisine atanan proje konusunu dönem boyunca sistematik biçimde geliştirmeli; gerçekleştirdiği çalışmayı proje raporu, grup sunumu, bireysel teknik savunma ve çalışır durumdaki uygulama çıktılarıyla tamamlamalıdır.